

Peta Perjalanan Aplikasi Kopkaryapi

Clean Service System — Sistem Manajemen Layanan Kebersihan Digital

Periode: November 2025 — Sekarang **Website:** <https://css.kopkaryapi.id>

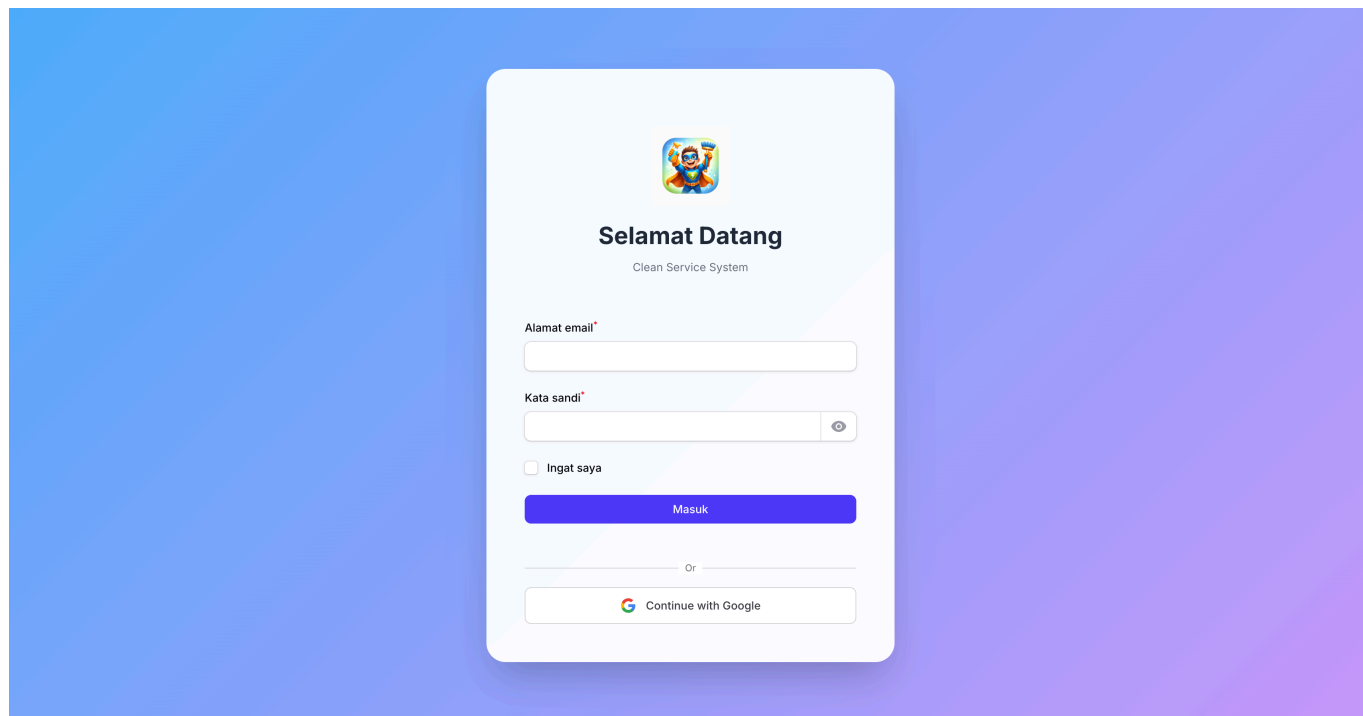
1. Tentang Aplikasi

E-Clean adalah sistem manajemen layanan kebersihan berbasis web (dan akan diperluas ke mobile) yang menghubungkan beberapa aktor utama:

- **Petugas Kebersihan** — pelaporan kegiatan di lapangan
- **Supervisor** — monitoring & evaluasi kinerja petugas
- **Pengurus / Manajemen** — pelaporan bulanan & pengambilan keputusan
- **Tamu / Pengunjung** — pengiriman keluhan via QR Code

Visi ke depan: memperluas cakupan aplikasi menjadi platform manajemen petugas lapangan secara menyeluruh — meliputi **Satpam / Security**, **Petugas Toko**, dan **Office Boy** — dengan tetap menggunakan pondasi yang sama (QR Code, watermark camera, jadwal, laporan kegiatan, dan notifikasi WhatsApp).

Screenshot: Halaman Login / Landing Page



2. Tujuan & Manfaat

Tujuan Utama

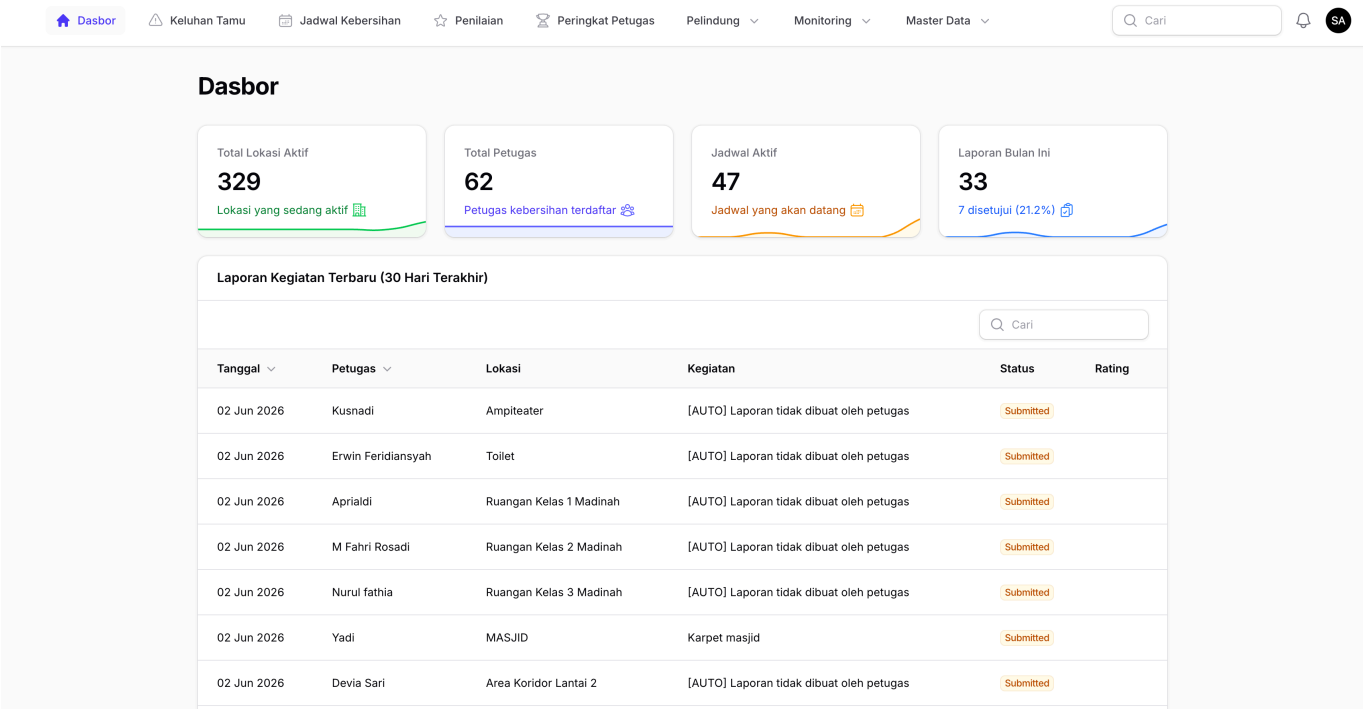
- Digitalisasi laporan kegiatan kebersihan

- Akuntabilitas dengan bukti foto ber-watermark
- Monitoring real-time terhadap kinerja petugas
- Pelayanan keluhan tamu yang terintegrasi
- Pelaporan bulanan otomatis untuk manajemen

Manfaat

- Transparansi & efisiensi operasional
- Data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Respon cepat terhadap keluhan tamu
- Kemudahan audit dan evaluasi

Screenshot: Dashboard Utama



3. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel + Filament v3
Database	PostgreSQL (Produksi) / MySQL (Dev)
Cache & Queue	Redis
Web Server	Nginx
Frontend Interaktif	Livewire + Alpine.js
Mobile (rencana)	React Native
Notifikasi	WhatsApp (WatZap, Twilio)
Hosting	VPS — css.kopkaryapi.id

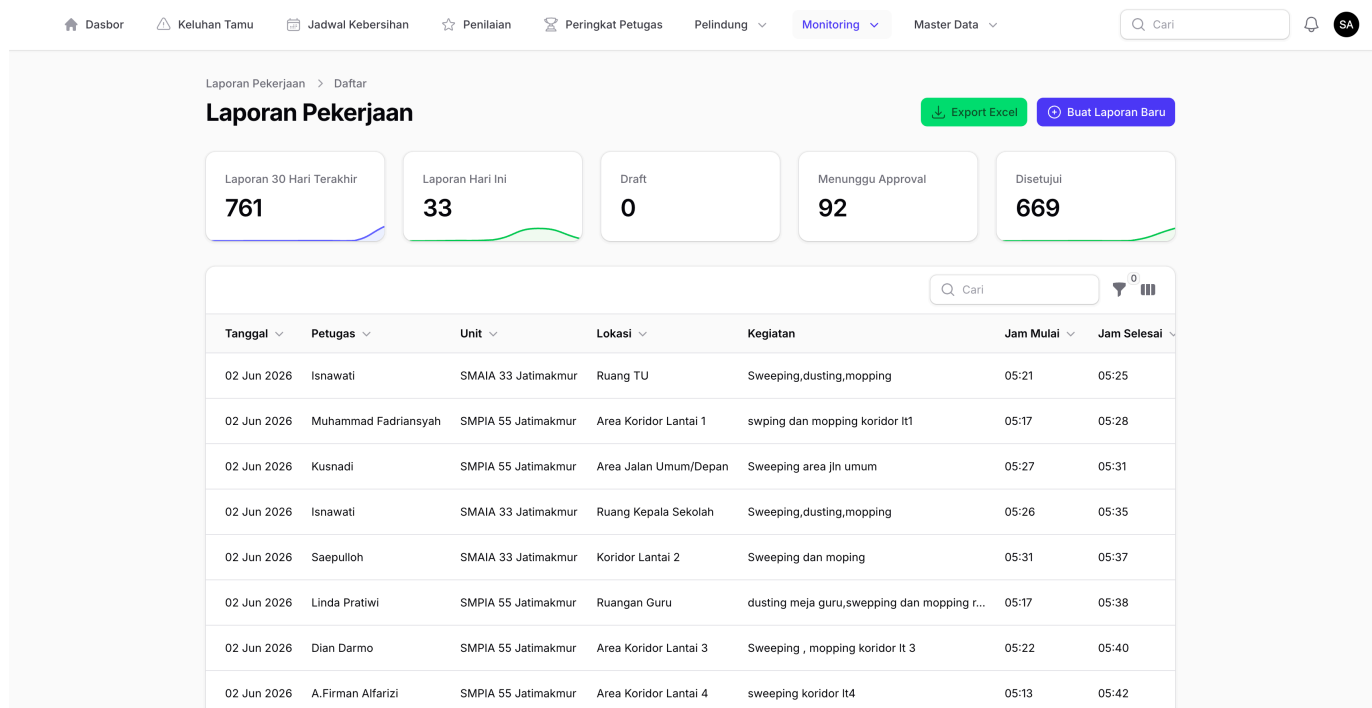
4. Riwayat Pengembangan (Berdasarkan Bulan Push ke GitHub)

November 2025 — Fondasi Aplikasi

Pada bulan ini fokus pengembangan adalah membangun pondasi aplikasi.

- Inisialisasi project Laravel + Filament
- Dokumentasi awal project
- Fitur **GPS-enabled Watermark Camera** untuk Activity Reports
- Halaman **View Activity Report** untuk semua role

Screenshot: Halaman Activity Report

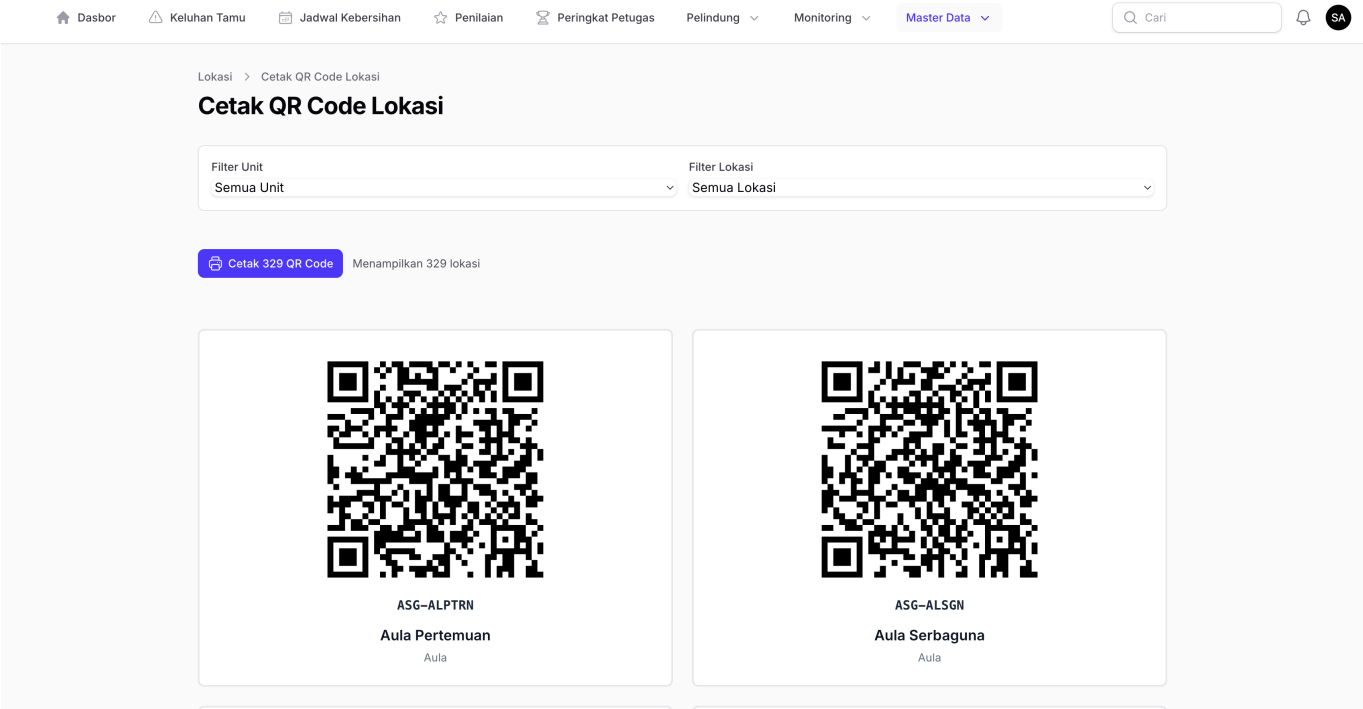


Desember 2025 — Persiapan Produksi & Fitur Inti

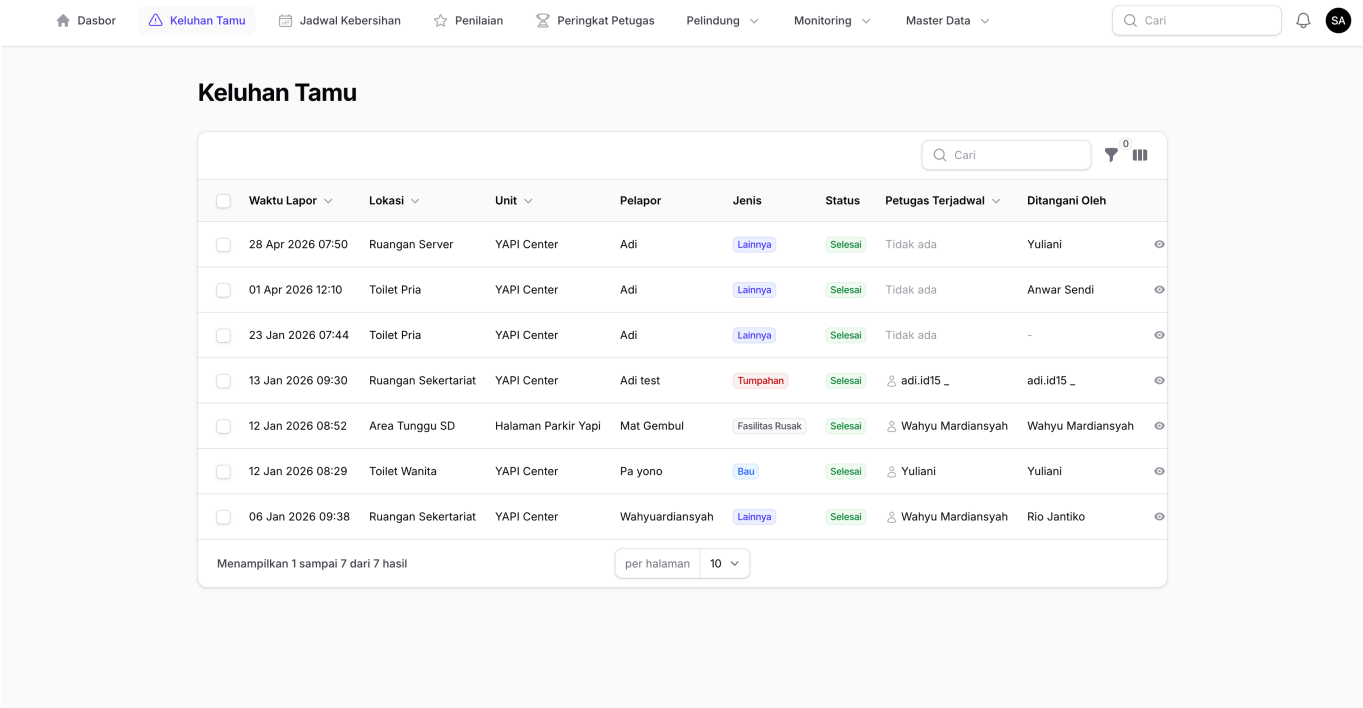
Bulan ini fokus pada deployment ke produksi sekaligus melengkapi fitur utama.

- Setup produksi (Nginx + PostgreSQL + Redis)
- Deploy ke domain **eclean.adilabs.id**
- Modul **Unit Management**
- Modul **Guest Complaint System**
- **QR Code** otomatis untuk setiap Lokasi
- **Notifikasi WhatsApp** (Fonnte → WatZap)
- Rebranding **Clean Service System** beserta logo baru
- Dukungan **multiple photos** (maksimal 5) per laporan
- Status pelaporan: **On-Time / Late / Expired**
- Reorganisasi navigasi: grup **Master Data & Monitoring**

Screenshot: QR Code Generator & Print Page



Screenshot: Halaman Guest Complaint



Januari 2026 — Stabilisasi & Integrasi

Bulan ini fokus pada mempererat integrasi antar modul.

- Perbaiki **timezone** & pesan dashboard
- Script deploy otomatis dengan cache clearing
- Fitur **Camera Selection** & **Timer** pada watermark camera
- Integrasi **Guest Complaint** ↔ **Activity Report**
- Auto-assign keluhan tamu ke petugas yang sedang dijadwalkan
- Auto-update status keluhan tamu berdasarkan laporan kegiatan

- Infolist view Guest Complaint dengan foto bukti dari Activity Report
- Field wajib ditandai asterisk merah pada form Filament
- Perbaikan Google OAuth yang diblokir Service Worker (PNA)

Screenshot: Form Activity Report dengan Guest Complaint

Laporan Pekerjaan > Buat

Buat Laporan Pekerjaan

Petugas*

Pilih Petugas

Unit

Pilih Unit terlebih dahulu

Pilih unit untuk menampilkan lokasi

Lokasi*

Pilih Unit terlebih dahulu

Jadwal Terkait

Pilih Jadwal (Optional)

Tanggal*

02/06/2026

Jam Mulai*

---:--

Foto Sebelum Dibersihkan

Ambil Foto 0/5 foto

Maksimal 5 foto. Foto akan diberi watermark otomatis.

Foto Sesudah Dibersihkan

Ambil Foto 0/5 foto

Maksimal 5 foto. Foto akan diberi watermark otomatis.

Jam Selesai*

---:--

Februari 2026 — Pelaporan Bulanan & Penyederhanaan

Bulan ini berorientasi pada kebutuhan manajemen akan laporan yang rapi.

- Halaman **Laporan Bulanan** dengan Export PDF
- Widget **Supervisor Monthly Report** di dashboard
- Filter pencarian (searchable) + logika dependent petugas-unit
- Layout print-friendly untuk PDF
- **GPS dihilangkan** dari kamera — lokasi diambil dari dropdown
- Tampilan PDF yang lebih rapi & informatif

Screenshot: Halaman Laporan Bulanan

🏠 Dasbor

👤 Keluhan Tamu

📅 Jadwal Kebersihan

⭐ Penilaian

🕒 Peringkat Petugas

Pelindung ▾

Monitoring ▾

Master Data ▾

🔍 Cari

🔔 SA

📅 Periode

Juni ▾

2026 ▾

🏢 Unit

Semua Unit ▾

👤 Petugas

Semua Petugas ▾

📄 Download PDF

🖨️ Print

37

Total Laporan

75.7%

Tepat Waktu (28)

0%

Terlambat (0)

24.3%

Tidak Lapor (9)

5/5

Rata-rata Rating

TANGGAL	PETUGAS	UNIT	LOKASI	KEGIATAN	STATUS LAPOR	RATING
Playgroup Sakinah (2 laporan)						
Yani Meilani (1 laporan)						
02/06/2026	Yani Meilani	Playgroup Sakinah	Ruangan Kelas A	[AUTO] Laporan tidak dibuat oleh petugas	Tidak Lapor	-
Tedi (1 laporan)						
02/06/2026	Tedi	Playgroup Sakinah	Halaman Depan	Sweeping	Tepat Waktu	-
YAPI Center (2 laporan)						
Anwar Sendi (1 laporan)						
02/06/2026	Anwar Sendi	YAPI Center	Koridor Lt 1	Koridor yapi	Tepat Waktu	-
Novita Wulandari (1 laporan)						

Screenshot: Hasil PDF Laporan Bulanan

Laporan Bulanan							
Periode: Juni 2026 Digenerate pada: 02/06/2026 11:06							
37 Total Laporan		75.7% Tepat Waktu (28)		0% Terlambat (0)		24.3% Tidak Lapor (9)	
						5/5 Rata-rata Rating	
No	Tanggal	Petugas	Unit	Lokasi	Kegiatan	Status Lapor	Rating
Playgroup Sakinah (2 laporan)							
Yani Meilani (1 laporan)							
1	02/06/2026	Yani Meilani	Playgroup Sakinah	Ruangan Kelas A	[AUTO] Laporan tidak dibuat oleh petugas	Tidak Lapor	-
Tedi (1 laporan)							
2	02/06/2026	Tedi	Playgroup Sakinah	Halaman Depan	Sweeping	Tepat Waktu	-
YAPI Center (2 laporan)							
Anwar Sendi (1 laporan)							
3	02/06/2026	Anwar Sendi	YAPI Center	Koridor Lt 1	Koridor yapi	Tepat Waktu	-
Novita Wulandari (1 laporan)							
4	02/06/2026	Novita Wulandari	YAPI Center	Kantor STEBank	sweping kantor stebank	Tepat Waktu	-
SMPIA 55 Jatimakmur (13 laporan)							
A.Firman Alfarizi (1 laporan)							
5	02/06/2026	A.Firman Alfarizi	SMPIA 55 Jatimakmur	Area Koridor Lantai 4	sweeping koridor lt4	Tepat Waktu	-
Tiara Nisa (1 laporan)							
6	02/06/2026	Tiara Nisa	SMPIA 55 Jatimakmur	Area Koridor Lantai 4	Sweeping Mopping koridor lt4, merapihkan sendal sepatu guru	Tepat Waktu	-
Devia Sari (1 laporan)							
7	02/06/2026	Devia Sari	SMPIA 55 Jatimakmur	Area Koridor Lantai 2	[AUTO] Laporan tidak dibuat oleh petugas	Tidak Lapor	-
Nadia Harya (1 laporan)							
8	02/06/2026	Nadia Harya	SMPIA 55 Jatimakmur	Area Koridor Lantai 2	Sweeping dan mopping koridor lt2	Tepat Waktu	-
Linda Pratiwi (2 laporan)							
9	02/06/2026	Linda Pratiwi	SMPIA 55 Jatimakmur	Toilet Kantin	mopping toilet kantin	Tepat Waktu	-
10	02/06/2026	Linda Pratiwi	SMPIA 55 Jatimakmur	Ruangan Guru	dusting meja guru,sweeping dan mopping ruang guru	Tepat Waktu	5/5
Muhammad Fadriansyah (2 laporan)							
E-Cleaning Service Management System - Generated by E-Clean							

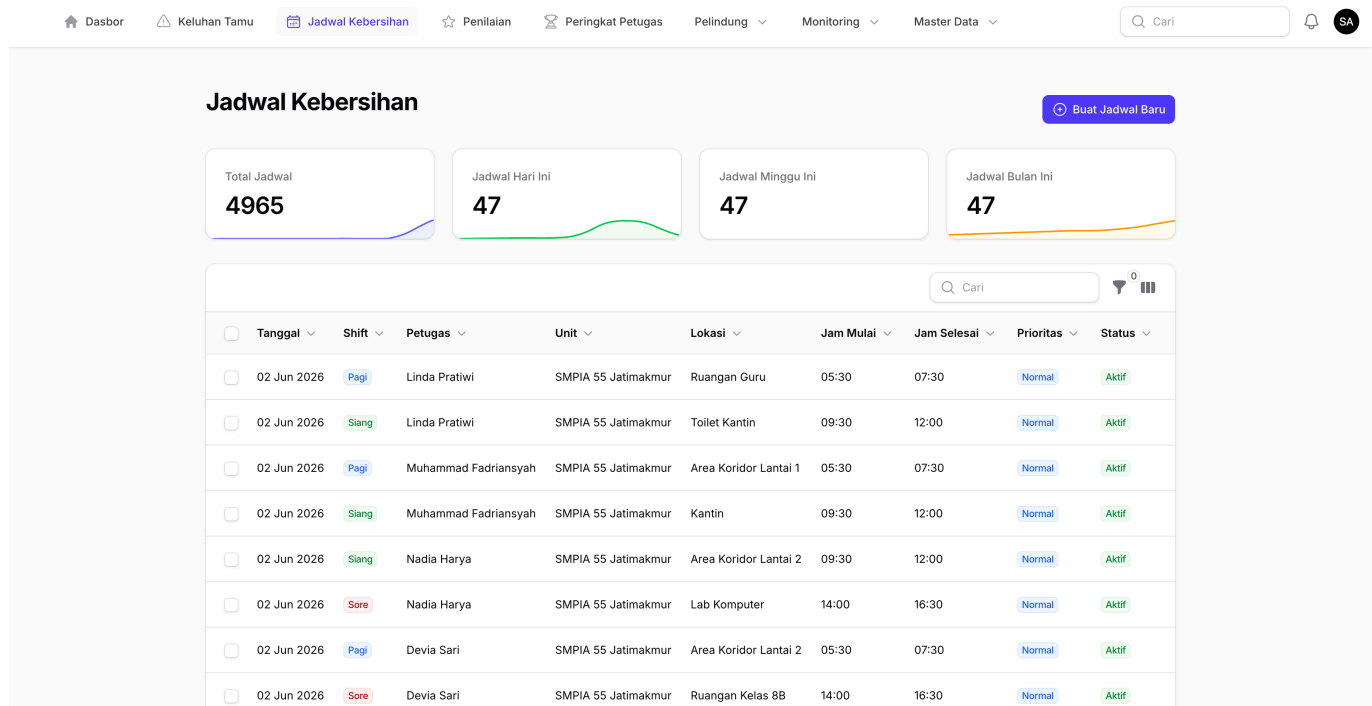
Maret 2026 — Stabilisasi Besar & Testing

Bulan ini fokus pada kualitas, keandalan, dan kesiapan produksi.

- Perbaikan **13+ bug** sekaligus dalam satu siklus rilis

- Penambahan shift **Standby & Sweeping**
- Penambahan **131 unit test**
- Penghapusan 42 dokumen yang tidak digunakan (pembersihan repository)
- Script **update.sh** untuk update produksi
- Kompatibilitas migrasi shift untuk **PostgreSQL**
- Perbaikan tombol Cancel yang tidak sengaja men-submit form

Screenshot: Manajemen Jadwal Kebersihan (dengan Shift Baru)



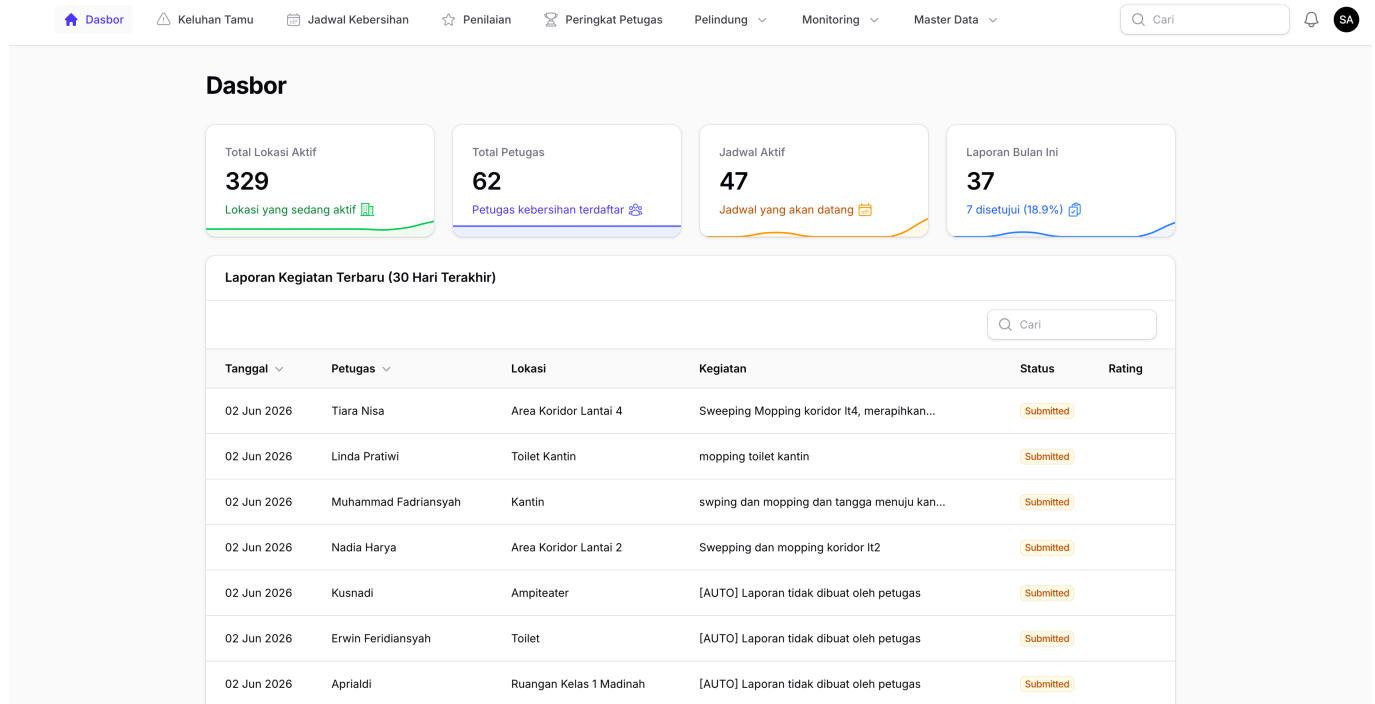
April 2026 — Pembatasan Data & Provider Baru

Bulan ini berorientasi pada peningkatan performa dan fleksibilitas notifikasi.

- Filter **Unit** pada Jadwal Kebersihan
- Dashboard reports dibatasi **30 hari** terakhir
- Provider WhatsApp **Twilio** ditambahkan sebagai alternatif
- Resource data dibatasi 30 hari untuk role **Supervisor / Petugas / Pengurus**

Hasil: Aplikasi terasa lebih cepat, data lebih relevan dengan kebutuhan harian, serta pilihan provider notifikasi lebih luas.

Screenshot: Dashboard Setelah Pembatasan 30 Hari



5. Rencana Pengembangan Mendatang

Ekspansi Modul Petugas Lapangan

Aplikasi akan diperluas dari modul kebersihan menjadi **platform manajemen petugas lapangan multi-peran**. Tiga modul baru akan ditambahkan dengan pondasi yang sama (QR Code, watermark camera, jadwal, dan notifikasi WhatsApp).

Modul Satpam / Security

- **Patroli berbasis QR Code** — petugas keamanan men-scan QR pada setiap pos patroli sebagai bukti kehadiran.
- **Jadwal patroli per shift** (pagi, siang, malam) dengan rotasi otomatis.
- **Laporan kejadian (incident report)** — pencatatan kejadian dengan foto, lokasi, dan tingkat severity.
- **Log buku tamu digital** — pencatatan tamu masuk/keluar dengan foto identitas.
- **Notifikasi WhatsApp** otomatis ke supervisor jika ada incident atau pos patroli terlewat.
- **Tombol panic / SOS** dengan kirim lokasi real-time.

Modul Petugas Toko

- **Absensi shift** dengan QR Code di lokasi toko.
- **Laporan harian operasional toko** — pembukaan, penutupan, stok, dan kondisi area.
- **Checklist tugas harian** (display produk, kebersihan area, restocking).
- **Pelaporan keluhan pelanggan** dengan foto bukti.
- **Hand-over shift** antar petugas dengan catatan tertulis dan tanda tangan digital.
- **Laporan kasir / serah-terima** sederhana untuk akhir shift.

Modul Office Boy

- **Jadwal tugas harian** per ruangan / area kantor (pantry, ruang rapat, lobi, toilet).
- **Permintaan kebutuhan ruang rapat** dari karyawan (minuman, snack, set-up ruang) terintegrasi dengan tugas OB.
- **Checklist kebersihan & kerapihan** setiap area dengan foto sebelum/sesudah.
- **Pengantaran dokumen / paket internal** dengan tanda terima digital.
- **Permintaan ad-hoc** dari karyawan via aplikasi (request driven).
- **Statistik beban kerja** per Office Boy untuk pemerataan tugas.

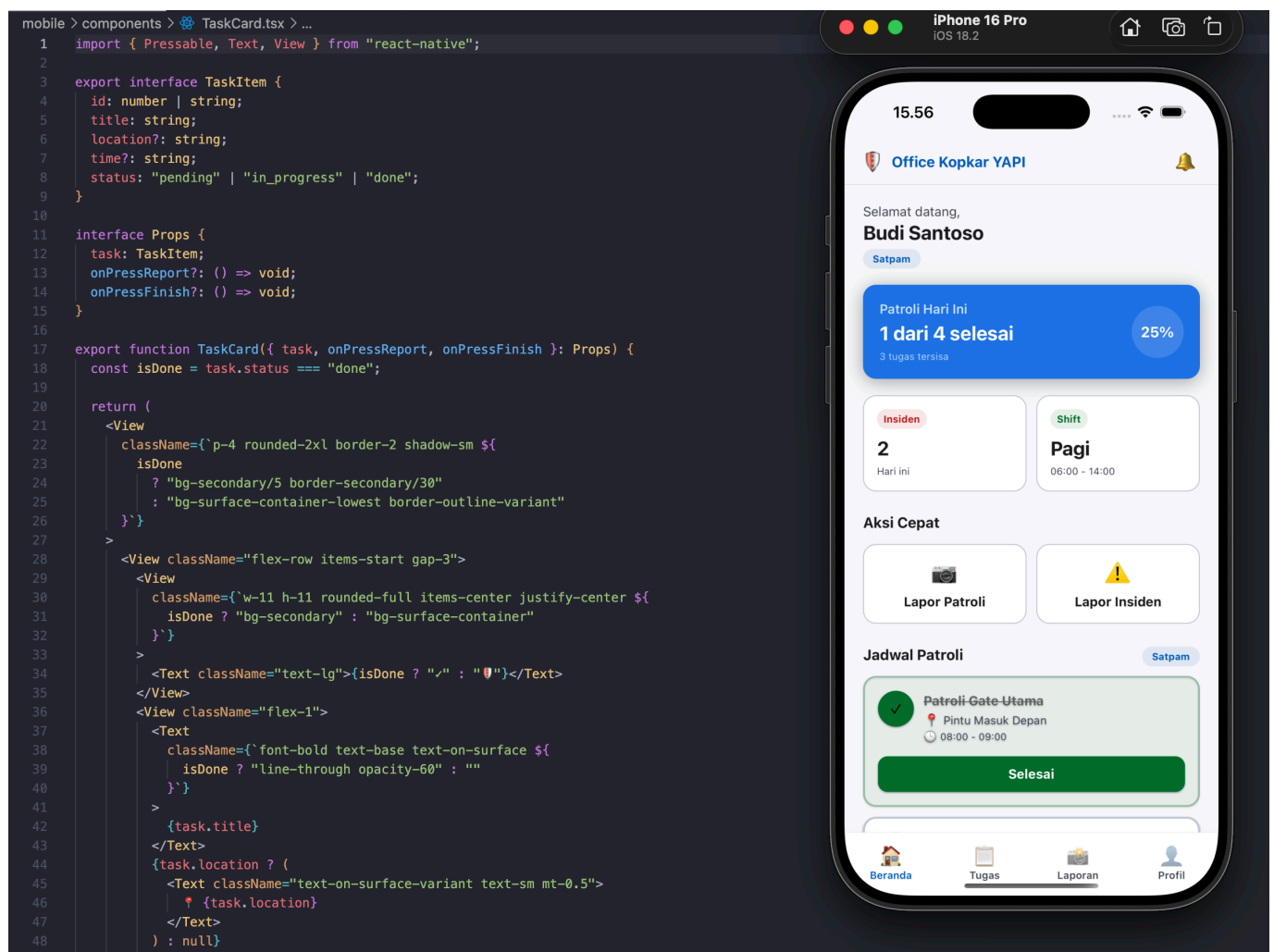
Penyesuaian Sistem

- **Role baru:** **security**, **petugas_toko**, **office_boy** lengkap dengan permission per modul.
- **Dashboard khusus** per role dengan widget yang relevan.
- **Master Data** tambahan: Pos Patroli, Toko, Area Kantor.
- **Laporan bulanan multi-modul** untuk manajemen.

Mobile App (React Native)

Aplikasi mobile native untuk seluruh role petugas — laporan kegiatan, push notification, dan dukungan offline-first.

Screenshot: Mockup Mobile App



Notifikasi Lanjutan

- Multi-provider WhatsApp dengan **failover otomatis** (WatZap/Twilio/Fonnte)
- Channel tambahan: **Email & In-app notification**

Dashboard & Analitik

- Dashboard analitik tingkat **manajemen** dengan tren bulanan & per-unit
- Indikator **KPI petugas** (on-time rate, jumlah keluhan tertangani)

Keamanan

- **2FA / OTP login** opsional
- **Audit log** aktivitas pengguna
- Role & permission yang lebih granular

Performa & Operasional

- **Queue worker** untuk pemrosesan foto & notifikasi
- Penyimpanan foto ke **S3-compatible object storage**
- Image compression otomatis sebelum upload

Pelaporan

- Export tambahan: **Excel** dan **CSV**
- Filter lanjutan: rentang tanggal bebas, multi-unit, multi-petugas

Kualitas Kode

- **Feature test** untuk Filament resource
- Integrasi **CI/CD GitHub Actions**
- Static analysis dengan **PHPStan / Larastan**

6. Ringkasan Timeline

Bulan	Tema	Pencapaian Utama
November 2025	Fondasi	Inisialisasi project + Watermark Camera
Desember 2025	Go-Live	Produksi, Unit, Guest Complaint, QR Code
Januari 2026	Integrasi	Guest Complaint ↔ Activity Report
Februari 2026	Pelaporan	Laporan Bulanan PDF
Maret 2026	Stabilisasi	13+ bugfix, 131 unit test, PostgreSQL
April 2026	Optimasi	Data 30 hari
Mendatang	Ekspansi	Modul Security / Petugas Toko / Office Boy, Mobile App, Analitik, CI/CD, WhatsApp

Penutup

Clean Service System (E-Clean) terus dikembangkan secara iteratif dengan mengikuti kebutuhan nyata di lapangan. Setiap bulan membawa peningkatan kualitas, baik dari sisi fitur, performa, maupun kestabilan.

Website: <https://css.kopkaryapi.id>
